

1. 救援人数对总救援时长的影响 (Impact of Team Size on Rescue Time)

本实验在固定响应延迟 (60s) 和标准移动速度 (1.2m/s) 的基准条件下, 测试了救援人数 $N \in [1, 12]$ 对任务完成时间 (T_{total}) 的影响。实验结果如图 X 所示。

显著的初期效益: 当救援人数较少时, 增加人手能带来巨大的时间收益。数据显示, 当 $N = 1$ 时, 由于单人需串行执行所有任务, 总耗时长达 11540.4 秒²; 而仅增加至 $N = 2$ 时, 耗时骤降至 1762.3 秒, 效率提升显著。

边际效益递减 (Diminishing Marginal Returns): 随着人数继续增加, 时间收益逐渐收窄。当 N 从 6 增加到 10 时, 时间从 623.6 秒缩短至 295.8 秒。虽然救援速度仍在提升, 但单位人力带来的时间缩减幅度已明显变缓。

拥堵与饱和点: 值得注意的是, 当人数达到 11 人时, 系统达到最优值 284.2 秒⁵; 而当 $N = 12$ 时, 耗时反而微升至 317.8 秒⁶。这表明在有限的空间 (如仓库和公寓楼道) 内, 过多的人员可能导致任务分配的碎片化或潜在的路径资源竞争, 不再产生正向收益。因此, 本场景下的最佳效费比配置建议为 $N = 6 \sim 10$ 。

2. 响应延迟与环境恶化的非线性关系 (Non-linear Impact of Response Delay)

为了量化“黄金救援时间”的重要性, 实验测试了初始延迟 $t_{delay} \in [0, 600]$ 秒对救援进程的影响。实验结果如图所示。

非线性增长现象: 实验结果表明, 总救援时长的增长并不是延迟时间的简单线性叠加。在理想无延迟 ($t_{delay} = 0$) 情况下, 完成任务需 623.6 秒。当延迟达到 600 秒时, 完成任务需 2110.8 秒。

烟雾扩散的时间惩罚 (Time Penalty of Smoke Diffusion): 从数据对比中可以发现, 600 秒的物理延迟导致了总耗时增加了 $2110.8 - 623.6 = 1487.2$ 。其中, **600秒** 是纯粹的时间平移。剩余的 **887.2秒** ($1487.2 - 600$) 则是由于延迟导致烟雾浓度 (R_{curr}) 上升, 迫使救援人员移动速度降低 (从 V_{base} 降至 V_{smoke}) 所产生的额外“环境代价”¹⁰。

3. 结论: 这一结果量化证明了火灾救援中“分秒必争”的必要性——延迟不仅消耗了时间, 更恶化了作业环境, 导致后续救援效率呈非线性衰退。